ACT 2

La fonction dérivée

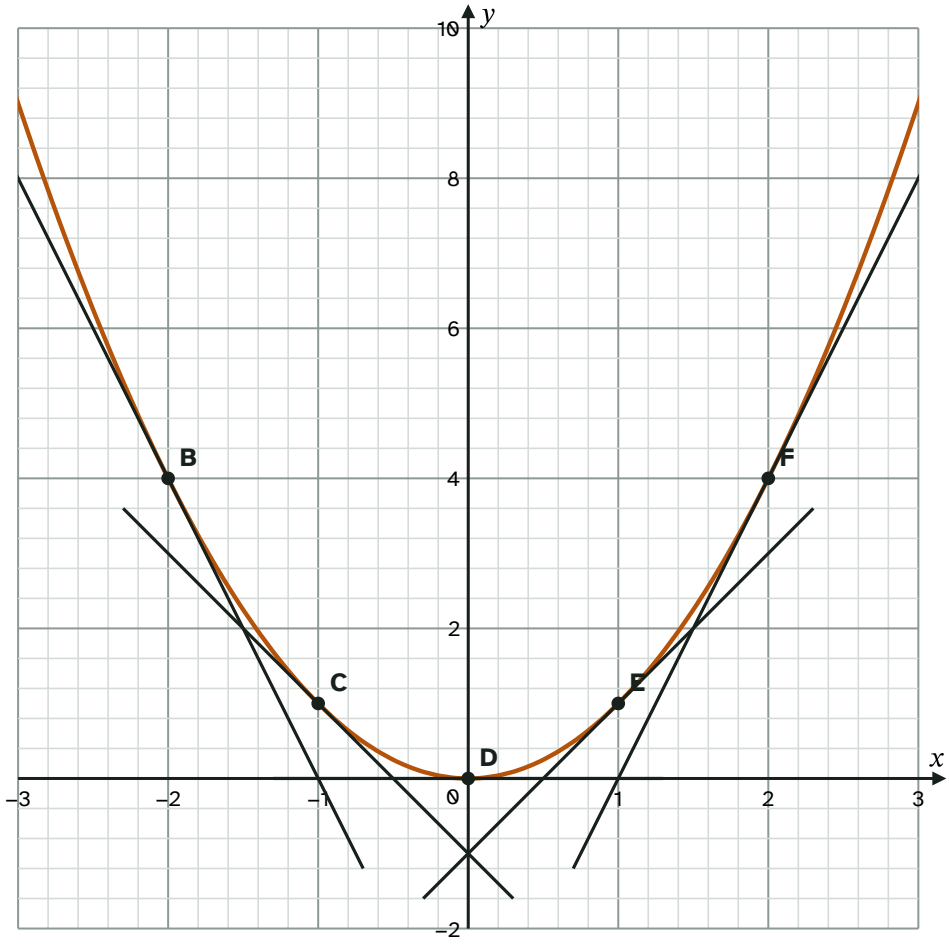
Objectif : conjecturer la fonction dérivée de la fonction carré, des fonctions affines et des fonctions constantes.

50 min

ACTIVITÉ 2

I Les nombres dérivés de la fonction carré

On considère la fonction carré f définie par $f(x) = x^2$. Sur sa courbe, on a tracé les tangentes aux points B, C, D, E et F d'abscisses –2, –1, 0, 1 et 2.



1 Lis le nombre dérivé de f en chacune de ces abscisses (coefficient directeur de chaque tangente), puis complète le tableau. RÉA

x	–2	–1	0	1	2
$f'(x)$	**–4**	**–2**	**0**	**2**	**4**

2 Quelle relation simple y a-t-il entre x et $f'(x)$? ANA

Le nombre dérivé est le double de x : $f'(x) = 2x$.

3 Utilise cette relation pour prévoir $f'(3)$ et $f'(-5)$. RÉA

$f'(3) = 2 \times 3 = 6$ et $f'(-5) = 2 \times (-5) = -10$

ACT 2

La fonction dérivée

Objectif : conjecturer la fonction dérivée de la fonction carré, des fonctions affines et des fonctions constantes.

50 min

ACTIVITÉ 2

DÉFINITION · FONCTION DÉRIVÉE

La fonction qui, à chaque nombre x, associe le nombre dérivé $f'(x)$ s'appelle la **fonction dérivée** de f. On la note f'.

Pour la fonction carré $f(x) = x^2$, on admet que $f'(x) = 2x$.

II Retour à la situation de l'activité 1

SITUATION



Une boutique de vêtements vient d'ouvrir son site de vente en ligne. Son chiffre d'affaires cumulé depuis l'ouverture, en milliers d'euros, au bout de t mois, est modélisé par $C(t) = 2t^2$ pour t compris entre 0 et 5.

RÈGLE ADMISE

Si on multiplie une fonction par un nombre k, sa fonction dérivée est aussi multipliée par k.

4 Écris $C(t)$ sous la forme $k \times t^2$. Quelle est la valeur de k ? APP

$C(t) = 2 \times t^2$, donc $k = 2$.

5 Déduis-en l'expression de $C'(t)$. RÉA

$C'(t) = 2 \times 2t = 4t$

6 Calcule $C'(3)$. Retrouves-tu le résultat de l'activité 1 ? RÉA VAL

$C'(3) = 4 \times 3 = 12$. Oui, c'est le coefficient directeur de la tangente T.

III Fonctions affines et fonctions constantes

La droite ci-contre représente la fonction affine g définie par $g(x) = 0{,}5x + 1$.

ACT 2

La fonction dérivée

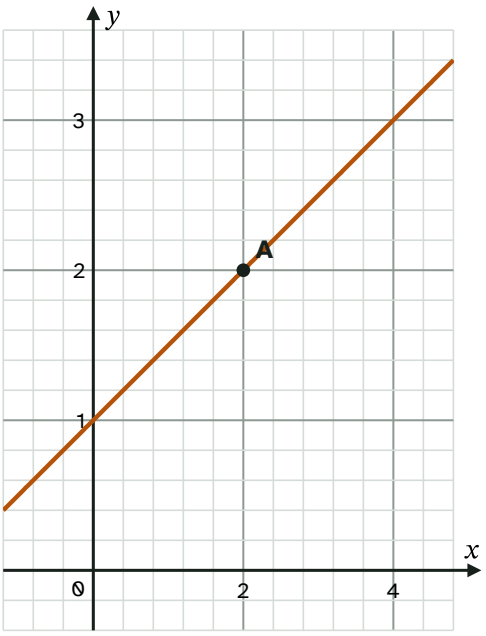
Objectif : conjecturer la fonction dérivée de la fonction carré, des fonctions affines et des fonctions constantes.

50 min

ACTIVITÉ 2

7 Quelle droite « touche » la courbe de g au point A sans la traverser ? Quelle est donc la tangente à la courbe de g au point A ? ANA

C'est la droite elle-même : la tangente en A est la droite qui représente g.



8 Déduis-en $g'(2)$, puis $g'(x)$ pour n'importe quelle valeur de x. ANA

$g'(2) = 0{,}5$ et, pour tout x, $g'(x) = 0{,}5$ (le coefficient directeur de la droite).

9 La fonction h définie par $h(x) = 3$ est représentée par une droite horizontale. Que vaut $h'(x)$? ANA

Une droite horizontale a pour coefficient directeur 0 : $h'(x) = 0$.